Toiture 4 — Le BIM de l'étancheur : la toiture en maquette

Leçon de la gare, sur papier. Étanchéité des toitures.
Les numéros d'écran sont ceux du site.

La gare en ligne : inerweb.fr/b/?pto4-1

Où trouver la réponse

Chaque question de l'exercice a sa méthode et un exemple résolu dans un écran de cette leçon.

Dans l'exercice	Lisez
Partie 1 : les gestes	**écrans 2, 3, 5 et 6**
Partie 2 : les relevés (a, puis b et c, puis d)	**écrans 3, 4 et 5**
Partie 3 : les couches et la pile	**écrans 6 et 7**
Partie 4 : la hauteur possible du relevé	**écran 8**
Partie 5 : la question à poser	**écran 7**
Toute la méthode, dans l'ordre	**écran 9**

Écran 1 / 11 de la gare en ligne

Bienvenue en gare

En gare 9, vous avez appris dix gestes dans BIM Vision, sur la maquette Duplex. Son toit est une **toiture plate végétalisée**, bordée d'acrotères.

Environ 2 heures sur poste, test compris. À la fin, vous saurez :

- isoler la toiture dans la maquette ;
- compter ce qui la traverse et ce qui la borde ;
- lire ses couches et les comparer à la pile de Toiture 2 ;
- mesurer sa surface et vérifier la hauteur possible du relevé.

> Comment travailler. Lisez les écrans 2 à 9 : chaque geste a sa méthode et un exemple résolu sur un autre élément de la même maquette. Faites ensuite la fiche de TP sur la toiture : chaque question dit l'écran à relire. La leçon existe aussi sur papier, avec les mêmes numéros d'écran (bouton « Leçon (PDF) » en haut de la gare).

Écran 2 / 11 de la gare en ligne

Garder un seul étage

Ouvrez la maquette Duplex comme en gare 9, geste 1 : « FICHIER », « Ouvrir », puis le fichier Duplex_A_20110907.ifc. La maquette a quatre étages : Level 1 (rez-de-chaussée), Level 2 (étage), T/FDN (fondations) et Roof (toiture).

1. À droite, dans la structure IFC, repérez la colonne « Actif ». Chaque étage y a sa case.
2. Décochez la case de chaque étage dont vous n'avez pas besoin. Il disparaît de la vue.

> **Écran 2 · Exemple résolu : garder le Level 2**
> Je décoche Level 1, T/FDN et Roof. Il reste le Level 2, l'étage des deux logements, ouvert par le haut.

Écran 3 / 11 de la gare en ligne

Compter ce que contient un étage

1. Dans la structure IFC, cliquez le petit + devant l'étage : ses familles apparaissent, par exemple Murs et Fenêtres.
2. Cliquez le + devant une famille. Chaque ligne en dessous est un élément.
3. Comptez les lignes : une ligne correspond à un élément.

Sur l'étage Roof, trois familles intéressent l'étancheur :

- la toiture : Basic Roof:Live Roof over Wood Joist Flat Roof, c'est-à-dire toiture plate végétalisée sur solives en bois ;
- les murs : ce sont les **acrotères**, les murets qui bordent la toiture (Toiture 1) ;
- les fenêtres : ce sont les fenêtres de toit. Elles traversent la toiture : ce sont des émergences.

> **Écran 3 · Exemple résolu : les acrotères**
> Je déplie l'étage Roof, puis sa famille Murs. Je compte 4 lignes Basic Wall:Exterior - Brick on Block. La toiture est bordée de 4 acrotères, un par côté.

Écran 4 / 11 de la gare en ligne

Lire l'altitude d'un étage et la hauteur d'un mur

1. L'altitude d'un étage : cliquez la ligne de l'étage dans la structure IFC. Dans le panneau Propriétés, en bas à droite, lisez **Elevation**, en mètres. C'est l'altitude du plancher de l'étage.
2. La hauteur d'un mur : cliquez le mur. Dans le panneau Propriétés, lisez Unconnected Height, en mètres. Elle est un peu au-dessus de la ligne Length.

Écran 4 · Exemple résolu : l'étage Level 2 et un de ses murs

Je clique la ligne Level 2. Je lis Elevation : 3,1. J'écris 3,10 m : c'est la même valeur, avec deux chiffres après la virgule. Le plancher de l'étage est à 3,10 m.

Je clique le grand mur de façade du Level 2. Je lis Unconnected Height : 2,9. Ce mur mesure 2,90 m de haut.

Écran 5 / 11 de la gare en ligne

Mesurer une surface

1. Onglet « MESURE » : cochez « Ignorer transparents ». Sinon le clic prend le volume bleu transparent posé sur le toit.
2. Cliquez « Surface », puis la face à mesurer. Sa surface s'affiche dans la vue et dans la case « Résultat », en m².
3. Recopiez la valeur avec ses trois chiffres après la virgule.

Écran 5 · Exemple résolu : le grand mur de façade du Level 2

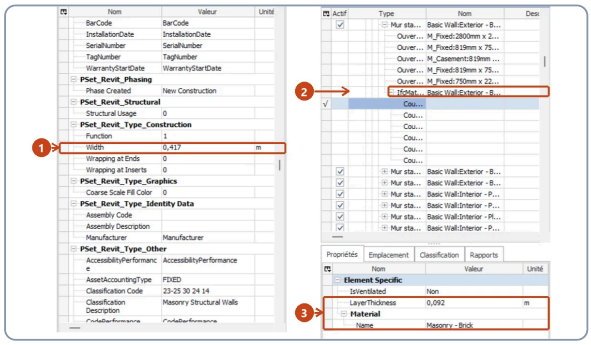
Je clique « Surface », puis la face extérieure du grand mur de façade du Level 2. La face se colore et sa surface s'affiche dans la case « Résultat », en m².

Je contrôle : je clique le mur, la ligne Area de ses propriétés vaut 41,357137 m². Avec trois chiffres après la virgule, j'écris 41,357 m². Sur un mur, les deux valeurs peuvent différer un peu, selon la face cliquée.

Pour la toiture, mesurez avec « Surface » et recopiez ce que votre écran affiche. Contrôlez ensuite avec la ligne Area des propriétés de la toiture : les deux valeurs concordent.

Écran 6 / 11 de la gare en ligne

Lire les couches d'un élément



1. Dans la structure IFC, cliquez le + devant l'élément, puis devant IfcMaterialLayerSet.
2. Chaque ligne en dessous est une couche, dans l'ordre. Pour une toiture, l'ordre va de haut en bas. Pour un mur, il va de l'extérieur vers l'intérieur.
3. Cliquez chaque couche. Material donne son matériau, LayerThickness son épaisseur en mètres.
4. Additionnez les épaisseurs : vous obtenez l'épaisseur totale de l'élément.
5. Contrôlez la somme. Pour un mur, elle égale la ligne Width. Pour une toiture, elle égale la ligne Thickness de ses propriétés.

Écran 6 · Exemple résolu : le mur extérieur de la capture

N°	Material	LayerThickness
1	Masonry - Brick	0,092 m
2	Misc. Air Layers - Air Space	0,025 m
3	Insulation / Thermal Barriers - Rigid insulation	0,050 m
4	Masonry - Concrete Block	0,193 m
5	Metal - Stud Layer	0,041 m
6	Plasterboard	0,016 m

Somme : 0,092 + 0,025 + 0,050 + 0,193 + 0,041 + 0,016 = 0,417 m. La ligne Width du mur vaut 0,417 : la somme concorde, le contrôle est bon.

Écran 7 / 11 de la gare en ligne

Ranger les couches dans la pile

La pile de Toiture 2, de haut en bas : protection, étanchéité, isolant, pare-vapeur, forme de pente, porteur. Pour ranger une couche de la maquette, lisez son Material après le premier tiret, puis cherchez son mot dans ce tableau. Le mot peut suivre un second tiret : Wood - Sheathing - plywood se range par plywood.

Mot anglais du Material (traduction)	Place dans la pile
Grass (herbe), Gravel (gravillon)	protection
Membrane, EPDM (caoutchouc), Bitumen (bitume)	étanchéité
insulation (isolant)	isolant
Vapor Retarder (pare-vapeur)	pare-vapeur
Tapered, Slope (en pente)	forme de pente
Concrete (béton), Steel Deck (bac acier), plywood (contreplaqué), Lumber (bois de charpente)	porteur

Si le mot n'est pas dans le tableau, écrivez « à demander ». Posez la question avant de commander le matériel (gare 7).

Écran 7 · Exemple résolu : trois couches

Site - Grass : le mot après le tiret est Grass, l'herbe. C'est la protection.

Masonry - Concrete Block, couche 4 du mur : Concrete, le béton. Le tableau le range dans porteur.

Misc. Air Layers - Air Space, couche 2 du mur : Air Space n'est pas dans le tableau. J'écris « à demander ».

Comparez ensuite : une couche de la pile sans aucune ligne dans la maquette est une couche non représentée dans la maquette. Le pare-vapeur se trouve sous l'isolant : une couche « à demander » placée au-dessus ne le remplace pas. Pour signaler une couche non représentée, écrivez une question qui nomme la couche, puis ajoutez ce que montre la maquette. Exemple sur un autre élément : « Un isolant est-il prévu sous la dalle du rez-de-chaussée ? La maquette n'en montre pas. »

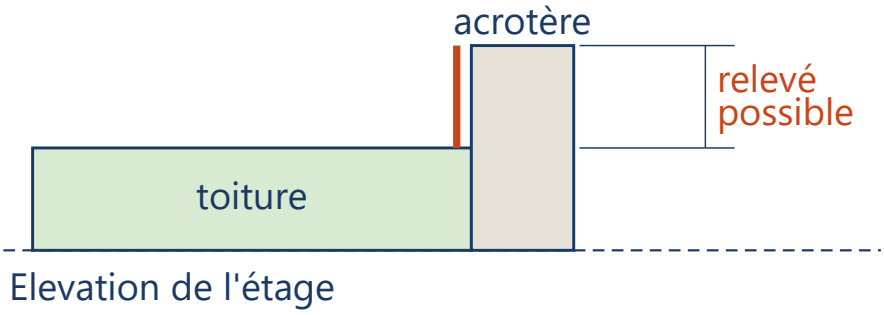
Écran 8 / 11 de la gare en ligne

La hauteur possible du relevé

Le relevé d'étanchéité monte contre l'acrotère. Sa hauteur possible se calcule avec trois valeurs lues dans la maquette.

Dans le Duplex, la toiture et les acrotères partent tous deux du niveau de l'étage Roof. Vérifiez-le : cliquez la toiture et lisez Base Level ; cliquez un acrotère et lisez Base Constraint. Les deux valent Roof.

1. Dessus de la toiture : Elevation de l'étage Roof (écran 4) + épaisseur de la toiture, somme de ses couches (écran 6).
2. Haut de l'acrotère : Elevation de l'étage Roof + Unconnected Height d'un acrotère (écran 4).
3. Hauteur possible du relevé : haut de l'acrotère − dessus de la toiture. Gardez les trois chiffres après la virgule jusqu'ici. Passez en millimètres : multipliez par 1000.
4. Comparez à la hauteur demandée par la consigne.



Écran 8 · Exemple résolu, sur une autre toiture

Elevation de l'étage : 3,00 m. Épaisseur de la toiture : 0,40 m. Hauteur des acrotères : 0,60 m.

Dessus de la toiture : 3,00 + 0,40 = 3,40 m. Haut de l'acrotère : 3,00 + 0,60 = 3,60 m.

Hauteur possible du relevé : 3,60 − 3,40 = 0,20 m, soit 200 mm. La consigne demande 150 mm au moins : 200 mm suffit, avec 50 mm de marge.

Dans les exercices de cette ligne, le relevé dépasse la protection d'au moins 150 mm (Toiture 2). En cas d'écart avec le plan coté au dernier indice, le plan coté l'emporte (gare 3).

Écran 9 / 11 de la gare en ligne

La méthode complète, de la maquette au relevé

Gardez cet écran sous les yeux pendant le TP.

Étape	Geste	Écran
1	Garder l'étage Roof seul actif	2
2	Déplier les familles, compter les lignes	3
3	Lire Elevation et Unconnected Height	4
4	Mesurer la surface de la toiture	5
5	Lire les couches, additionner, contrôler	6
6	Ranger les couches, écrire la question	7
7	Calculer la hauteur possible du relevé	8

Écrivez chaque valeur avec son unité, et chaque calcul en entier : 3,00 + 0,40 = 3,40 m.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Toiture 4, ligne « Lire les plans ».